La Gestion des Opérations

La Gestion des Opérations englobe l'**ensemble des activités** journalières contribuant à la **planification**, l'**exécution** et la **gestion de la production** de biens et services afin d'atteindre les objectifs de l'organisation.

Exemples de problèmes

- Comment **créer les horaires** pour minimiser les conflits, maximiser l'utilisation des salles de cours et garantir une équité pour les étudiants ?

- Quelle **quantité** de matériel éducatif **devrait être commandée** pour les nouveaux programmes académiques, en équilibrant la demande potentielle des étudiants et la nécessité de rester à la pointe des développements éducatifs ?

- Quelle stratégie adopter pour la **gestion des stocks** de la cafétaria, en assurant une offre variée, de qualité, et en minimisant le gaspillage alimentaire, tout en répondant aux fluctuations de la demande pendant l'année académique ?

Unil.
HEC Lausanne

Equilibrer l'offre et la demande

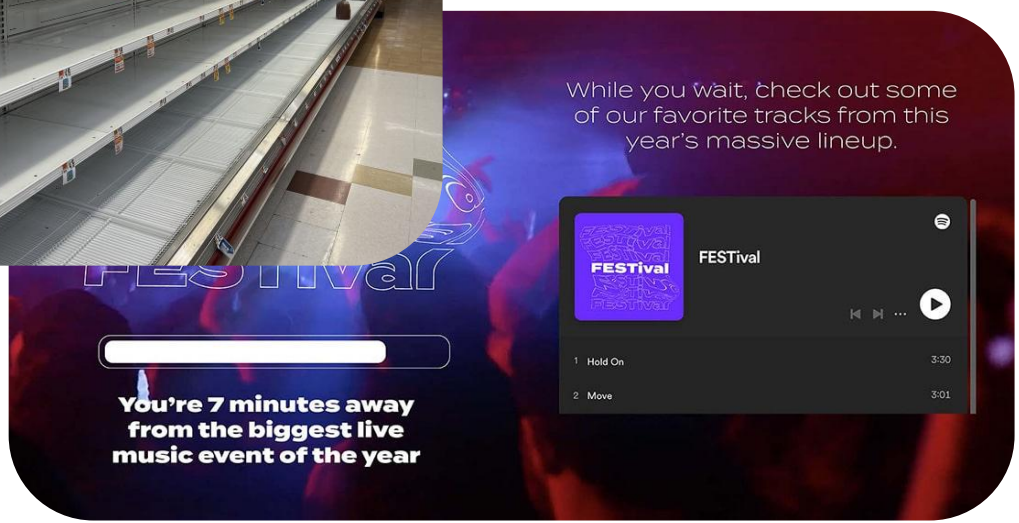
Dans ce cours, nous considérons les organisations comme des entités qui doivent **équilibrer l'offre** de ce qu'elles produisent avec **la demande** de leurs produits.

Très difficile

Cela nécessite plus d'outils que de simples ajustements de prix.

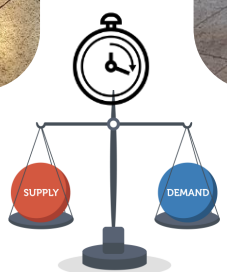
- Économistes : les prix s'ajustent en fonction de l'offre et de la demande.
- **Gestionnaires : $D > O$ → perte de revenus, $D < O$ → ressources gaspillées.**

Exemples $O \neq D$



Exemples $O \neq D$

Exemples $O \neq D$



Ces exemples partagent tous le fait de souffrir d'une inadéquation entre l'offre et la demande, que ce soit en termes de synchronisation et/ou de quantités.

Thème principal de ce cours

Comment les entreprises peuvent-elles concevoir leurs opérations pour mieux faire correspondre l'offre à la demande ?

Des ***outils*** pour la Gestion des opérations :

par exemple, des prévisions de la demande

- **Des modèles quantitatifs** : une procédure ou équation mathématique qui prend **des entrées** et **ressort un nombre** qui indique à un responsable **ce qu'il doit faire** ou informe un responsable d'une **mesure de performance** pertinente.

  par exemple, combien d'inventaire acheter

  par exemple, le temps moyen d'attente d'un client pour un produit.

- **Stratégie qualitative** : un principe directeur.

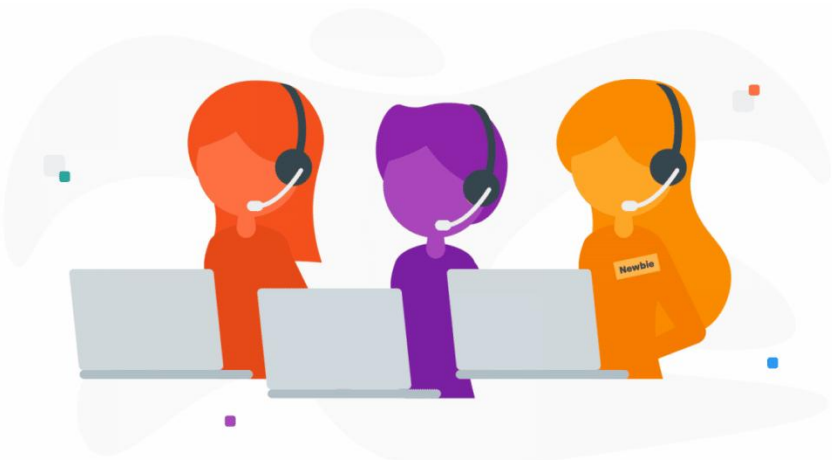
  par exemple, diminuer la variété des produits offerts.

Objectif d’apprentissage

Comprendre comment et quand les outils de la Gestion des opérations peuvent être utilisés :

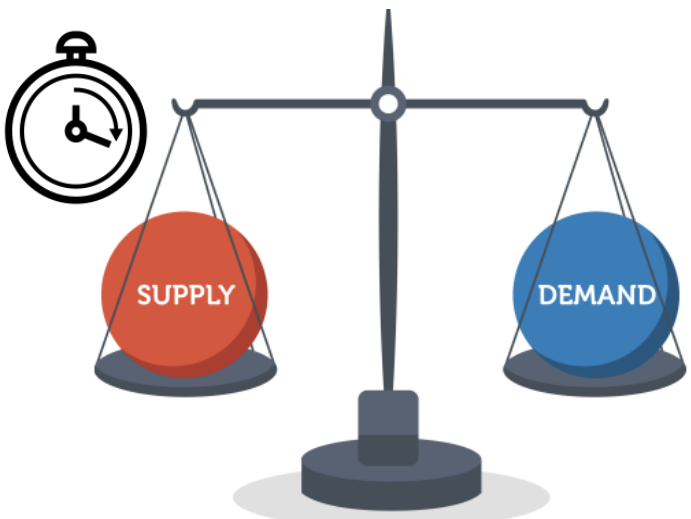
- Pour s'assurer que les ressources soient utilisées aussi efficacement que possible,
- Pour faire des compromis souhaitables entre des objectifs concurrents,
- Pour repenser ou restructurer les opérations afin que les performances sur plusieurs dimensions soient améliorées simultanément.

L’exemple d’un call center



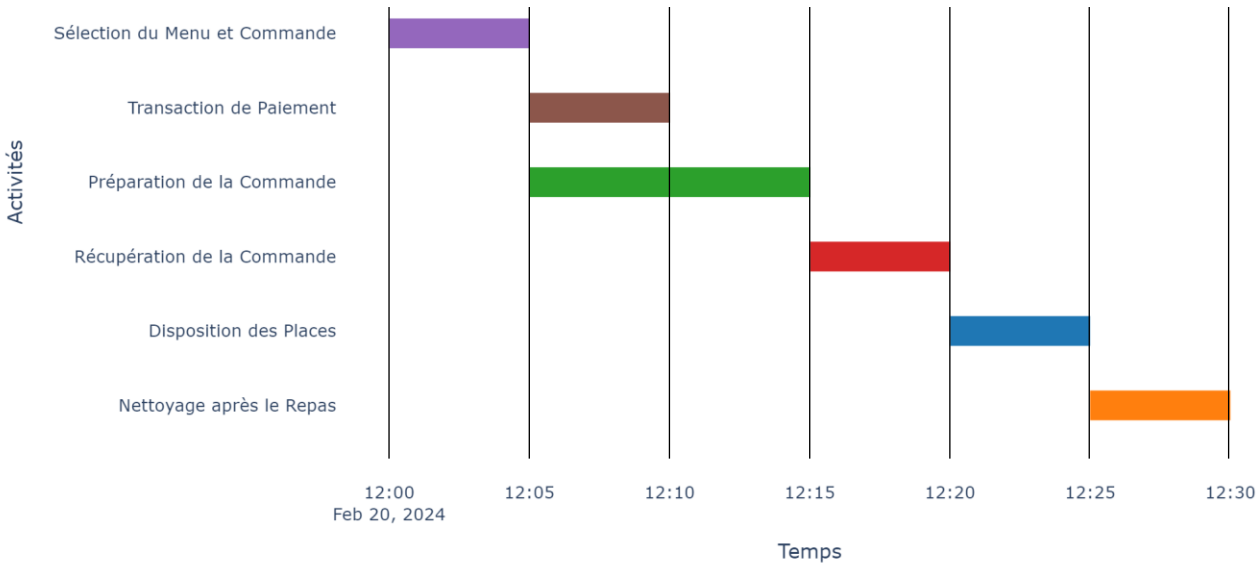
Les processus opérationnels de l’organisation

- Faire correspondre l'offre et la demande serait **facile si** les **processus étaient immédiats**.
- Il existe des **contraintes** sur ces processus opérationnels.
- Produire d'excellents produits ou services n'est pas suffisant pour une entreprise.
- L'entreprise doit également **concevoir et améliorer les processus opérationnels** qui fournissent ses produits et services.



Un exemple : un lunch à la cafétaria

Le processus peut être décrit par ses *activités* :

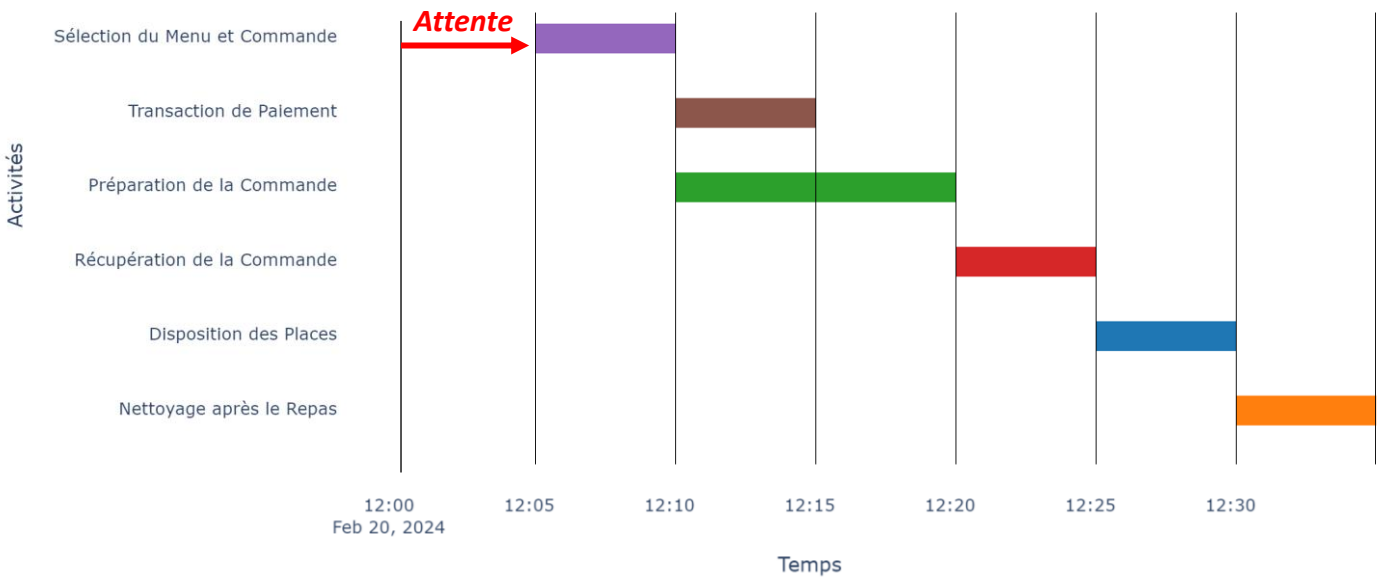


Le **diagramme de Gantt** nous permet de visualiser

- les **étapes du processus et leurs durées**, appelées temps d'activité ou temps de traitement.
- la **dépendance entre les différentes activités** du processus.

Un exemple : un lunch à la cafétaria

Le processus peut être décrit par ses *activités* :



L'**attente** est un symptôme de **l'inadéquation entre l'offre et la demande.**

Toutes les **ressources du processus** sont partagées entre les différents clients.

Le temps d'attente tient également au **caractère imprévisible de bon nombre des activités.**

Un exemple : un lunch à la cafétaria

Le processus peut être décrit par ses *activités* :

L'**attente** est un symptôme de **l'inadéquation entre l'offre et la demande.**

L'inadéquation offre > demande donne lieu à des ressources qui *attendent*.

L’organisation du point de vue de ses processus

Processus

Entrées

Sorties

Unités de flux
(matières premières, clients)

Biens
Services

Un processus utilise des ressources pour transformer les entrées en sorties.

Les **unités de flux** parcourent le processus,

- débutent le processus en tant qu’*entrées,*
- quittent le processus en tant des *sorties.*

Mesures de la performance des processus

1. **L'inventaire**

   Nombre d'unités de flux contenues dans le processus.

2. **Le lead time** (ou le temps moyen passé dans le système)

   Temps nécessaire à une unité de flux pour effectuer le processus.

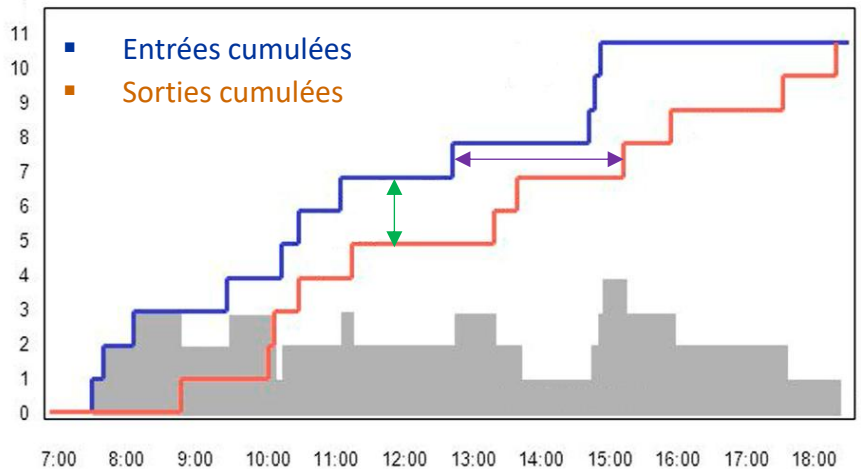
3. **Le débit**

   La vitesse à laquelle le processus fournit une sortie.

   Le débit maximum est appelé la capacité.

Les flux cumulés d'entrées et de sorties

Nous pouvons examiner le processus au fil du temps…



- L'écart vertical mesure la différence entre les flux cumulés d'entrées et de sorties à un certain moment et représente donc l'**inventaire** du système.
- L'écart horizontal montre **le lead time** ou temps d'écoulement. L'écart moyen entre les deux lignes donne donc le temps moyen nécessaire à une unité de flux pour effectuer le processus.

Les trois mesures de performance sont liées par la **Loi de Little**

Inventaire moyen = Débit moyen x Lead Time moyen

Loi de Little : un exemple

- Imaginez que vous puissiez accéder à un fichier qui enregistre la visite des clients à la cafétaria, indiquant l'heure d'arrivée et l'heure de départ de chaque client. Hier, on pouvait y lire:

Client	Arrivé à	Parti à
1	12:00	12:30
2	12:05	12:40
3	12:10	12:40
4	12:15	12:45
5	12:25	12:50
6	12:30	13:00

Durée (en minutes)
30
35
30
30
25
30

- **Quel est le lead time moyen ?**
- **Quel est le débit moyen ?**
- **Quel est l'inventaire moyen?**

Coûts d’inventaire

Détenir des inventaires entraine **des coûts**:

- Les inventaires demandent de l’espace de stockage,
- Ils entrainent donc des frais généraux,
- Ils peuvent devenir obsolètes,
- Ils peuvent périr physiquement,
- Ils peuvent disparaitre.

Alors pourquoi avoir des inventaires ?

Raisons pour détenir des inventaires

Stocks en transit

- La première raison des inventaires reflète le temps qu'une unité de flux doit passer dans le processus pour être transformée, d'une *entrée* en *sortie*.

Inventaire moyen = Débit moyen x Lead Time moyen

Le lead time devrait être nul.

- Ces inventaires existent toujours.

- Même avec des ressources illimitées, les clients de la cafétaria doivent passer du temps dans les différentes activités.

Raisons pour détenir des inventaires

Stocks saisonniers

- La capacité de production de certaines entreprises manifeste une certaine rigidité alors que leur demande est variable.

  ***Exemple**:*

  - *Augmentation des ventes attendues pour Noël et Pâques.*
  - *Augmentation de la production en avance pour garantir la disponibilité lors des périodes de forte demande.*

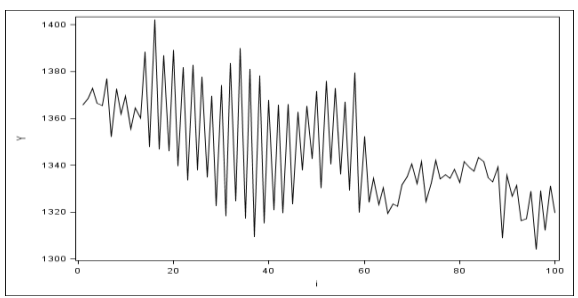
Stocks de cycle

- Pour profiter d'économies d'échelle dans les opérations, il peut être économiquement intéressant de traiter plusieurs unités de flux collectivement à un instant donné.

Raisons pour détenir des inventaires

Stocks tampons ou Stock de sécurité

- Ils agissent comme des amortisseurs pour compenser les fluctuations dans le rythme de production ou de service.

- Ils permettent de réduire les interruptions dans le flux en permettant aux étapes en amont de continuer à fonctionner même si les étapes en aval rencontrent des problèmes temporaires.

- Ils permettent de faire face à des variations de demande inattendues.